UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Daniela Muniz de Souza, 23215770
Pedro Henrique Felix Gomes, 24217853

Sistema Web de Análise de Segurança Territorial por Meio de Dados Públicos

São Paulo - SP

2026

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Sistema Web de Análise de Segurança Territorial por Meio de Dados Públicos

Relatório Técnico-Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador para o curso de Bacharel em Tecnologia da Informação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

São Paulo - SP

2026

SOUZA, D. M.; GOMES, P. H. F. **Sistema Web de Análise de Segurança Territorial por Meio de Dados Públicos**. Relatório Técnico-Científico. Bacharel em Tecnologia da Informação, **Universidade Virtual do Estado de São Paulo.** Tutor: Maycol Clister Fernández Chillcce. Polo Butantã, CEU Azul da Cor do Mar, 2026.

RESUMO

O presente trabalho visa contribuir com dados para a tomada de decisões complexas aos cidadãos da cidade de São Paulo, marcadas pela assimetria informativa e pela instrumentalização do medo da violência urbana. Embora dados públicos relevantes estejam formalmente disponíveis em repositórios abertos, como o portal GeoSampa e os relatórios estatísticos da Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), tais informações encontram-se dispersas em formatos técnicos e de baixa usabilidade, inviabilizando a capacidade de inferência dos usuários. O objetivo é desenvolver uma plataforma web cívica e acessível voltada a munícipes, que integra indicadores oficiais de segurança pública à oferta de infraestrutura urbana essencial (saúde, transporte coletivo, áreas verdes e educação) mediante a consulta simplificada por Código de Endereçamento Postal (CEP). Neste trabalho adota-se a abordagem de Design Thinking, organizada nas etapas de escuta do contexto, criação e prototipagem, e implementação e teste, associada a práticas de engenharia de software e métodos ágeis inspirados no Scrum. A escuta presencial realizada com dez moradores confirmou o desconhecimento generalizado acerca das bases estatais e orientou a especificação de um Produto Mínimo Viável (MVP) com 25 requisitos funcionais (14 essenciais), 18 requisitos não funcionais e 16 regras de negócio, estruturado em arquitetura em camadas desacopladas com retaguarda em Python, banco de dados relacional PostgreSQL/PostGIS, cliente web acessível em conformidade com as diretrizes WCAG 2.1 e WAI-ARIA, e plano de testes automatizados. Os resultados parciais incluem o diagnóstico empírico, a especificação técnica detalhada, os diagramas de casos de uso, arquitetura e entidade-relacionamento, além de wireframes conceituais e do cronograma incremental em sprints para a codificação e validação com a comunidade.

PALAVRAS-CHAVES: diagnóstico socioespacial; segurança pública; dados abertos; tecnologia cívica; acessibilidade web; engenharia de software.

Lista de Figuras

Figura 1 – Diagrama de casos de uso do MVP do GeoHabita 17
Figura 2 – Diagrama de entidade-relacionamento do banco de dados 17
Figura 3 – Arquitetura em camadas do GeoHabita 18
Figura 4 – Fluxo de consulta do munícipe na plataforma 19
Figura 5 – *Wireframe* da tela inicial de consulta 20
Figura 6 – *Wireframe* da tela de diagnóstico do endereço 20

Lista de abreviaturas e siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
AGPL	*Affero General Public License*
AJAX	*Asynchronous JavaScript and XML*
API	*Application Programming Interface* (Interface de Programação de Aplicação)
CEP	Código de Endereçamento Postal
CEU	Centro Educacional Unificado
CSV	*Comma-Separated Values*
DOM	*Document Object Model*
DP	Distrito Policial
e-MAG	Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico
ETL	*Extract, Transform, Load* (Extração, Transformação e Carga)
GNU	*GNU's Not Unix*
HTTPS	*Hypertext Transfer Protocol Secure*
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IPL	Índice de Proximidade Local
IVEP	Índice de Vitalidade do Espaço Público
JSON	*JavaScript Object Notation*
LAI	Lei de Acesso à Informação
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
MoSCoW	*Must, Should, Could, Won't*
MVP	Produto Mínimo Viável (*Minimum Viable Product*)
ODbL	*Open Database License*
OWASP	*Open Web Application Security Project*

PMSP	Prefeitura do Município de São Paulo
REST	*Representational State Transfer*
RIA	Aplicações Ricas de Internet (*Rich Internet Applications*)
SIRGAS	Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas
SQL	*Structured Query Language*
SSP-SP	Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo
SUS	*System Usability Scale*
UBS	Unidade Básica de Saúde
UNIVESP	Universidade Virtual do Estado de São Paulo
UTM	*Universal Transverse Mercator* (Universal Transversa de Mercator)
UX	*User Experience* (Experiência do Usuário)
WAI-ARIA	*Web Accessibility Initiative - Accessible Rich Internet Applications*
WCAG	*Web Content Accessibility Guidelines*
WFS	*Web Feature Service*
ZAP	*Zed Attack Proxy*

Sumário

1	**Introdução**	**7**
2	**Desenvolvimento**	**8**
2.1	**Objetivos**	**8**
2.2	**Justificativa e delimitação do problema**	**9**
2.3	**Fundamentação Teórica**	**10**
2.3.1	**Dinâmica socioespacial, a retórica do medo e a vitalidade urbana na escolha habitacional**	**10**
2.3.2	**Transparência pública, dados abertos e acessibilidade em aplicações ricas**	**11**
2.3.3	**Engenharia de software, modelagem geoespacial e desenvolvimento web**	**13**
2.4	**Metodologia**	**13**
2.5	**Resultados**	**15**
2.5.1	**Ouvir: diagnóstico junto à comunidade**	**15**
2.5.2	**Criar: especificação e arquitetura da solução**	**16**
2.5.3	**Implementar: planejamento da construção e da validação**	**18**
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	**21**
	APÊNDICE A – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE	**24**
A.1	**Especificação de requisitos**	**25**
A.1.1	**Escopo do produto e atores**	**25**
A.1.2	**Modelo de indicadores**	**26**
A.1.3	**Fontes de dados e integrações**	**28**
A.1.4	**Requisitos funcionais**	**29**
A.1.5	**Requisitos não funcionais**	**31**
A.1.6	**Regras de negócio e requisitos de domínio**	**33**
A.1.7	**Casos de uso**	**35**
A.1.8	**Histórias de usuário e critérios de aceitação**	**36**
A.1.9	**Priorização e planejamento incremental**	**37**
A.1.10	**Plano de testes**	**38**
A.1.11	**Matriz de rastreabilidade**	**40**
	APÊNDICE B – COLETA DE DADOS COM A COMUNIDADE	**42**
B.1	**Instrumento de Coleta de Dados e Compilação das Entrevistas de Imersão**	**43**
B.1.1	**Roteiro do Questionário de Imersão**	**43**
B.1.2	**Compilação Qualitativa das Respostas Coletadas**	**44**

1 Introdução

A busca por moradia na cidade de São Paulo impõe às famílias e cidadãos um processo decisório complexo, marcado por profundas assimetrias na distribuição de infraestrutura urbana, serviços públicos e equipamentos essenciais (CALDEIRA, 2000). Dentre as variáveis a serem ponderadas na escolha de um novo lar, uma que ressalta particularmente para a comunidade escolhida como foco deste projeto integrador é a preocupação com a segurança e a habitabilidade das futuras vizinhanças de pessoas em transição habitacional na capital paulista.

A dinâmica metropolitana revela que a proliferação da violência e a instrumentalização do medo transformaram profundamente os modos de habitar, impulsionando a formação de enclaves fortificados e a privatização da vigilância, o que fragmenta o tecido público e reforça a segregação socioespacial, conforme criticado por Caldeira (2000)

No âmbito da economia urbana, a criminalidade é frequentemente tratada como uma desamenidade hedônica que deprecia o valor do solo (TEIXEIRA; SERRA, 2016)[1]. No entanto, converter a segurança em um indicador isolado ou em mapas alarmistas tende a agravar preconceitos territoriais contra bairros populares e alimentar a especulação imobiliária, ignorando que crimes patrimoniais de rua frequentemente se concentram em áreas de alta renda e fluxo comercial, enquanto a segurança real depende da vitalidade comunitária, dos "olhos na rua" e da presença de infraestrutura urbana acolhedora (JACOBS, 2011; RAMOS; NERY; ADORNO, 2024).

Em meio a esse cenário, os cidadãos enfrentam uma assimetria informativa acentuada: por um lado, plataformas imobiliárias convencionais utilizam o discurso da segurança privada para supervalorizar condomínios murados e omitem carências do entorno; por outro, dados públicos relevantes como as estatísticas da Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP) e as camadas de saúde, áreas verdes e transporte mantidas pelo portal GeoSampa permanecem fragmentados em painéis administrativos e formatos especializados, inacessíveis à população sem domínio de ferramentas de geoprocessamento (São Paulo (Estado). Secretaria da Segurança Pública, 2024; São Paulo (Município). Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, 2024; Centro de Estudos da Metrópole, 2021).

Diante desse contexto, o tema norteador do projeto integrador: "Desenvolvimento de um software com framework web que utilize noções de banco de dados, script web (Javascript), nuvem, uso de API, acessibilidade, controle de versão e testes", foi aplicada da metodologia do *Design Thinking* (nas etapas de ouvir, criar e implementar) junto a cidadãos que vivenciam a busca por habitação. Foi concebido um modelo de solução centrado na transparência cívica e no direito à cidade, uma ferramenta capaz de converter o endereço pretendido, consultado de forma simplificada por Código de Endereçamento Postal (CEP), em uma avaliação equilibrada do território, contextualizando indicadores de segurança com a proximidade a serviços essenciais (unidades de saúde, praças, parques e transporte público coletivo), desmistificando estigmas e

fortalecendo o poder de escolha do morador.

A solução almejada, nomeada **GeoHabita: Diagnóstico Socioespacial Integrado**, tem como objetivo democratizar o acesso a informações urbanas qualificadas, servindo como instrumento de apoio à decisão habitacional e de cidadania. Do ponto de vista técnico, este trabalho busca construir um Produto Mínimo Viável (em inglês *MVP*) estruturado em arquitetura web em camadas, utilizando JavaScript/TypeScript, banco de dados com suporte a consultas geoespaciais, microsserviços integradores de APIs abertas (ViaCEP, BrasilAPI e servidores WFS do município), infraestrutura em nuvem e conformidade primária com os padrões e diretrizes de acessibilidade para Aplicações Ricas de Internet (RIAs) analisados por Figueiredo e Azevedo (2019). Adotam-se, assim, as recomendações da WCAG 2.1 e a especificação WAI-ARIA, com destaque para *roles*, estados, propriedades e regiões vivas (*live regions*), garantindo que o dinamismo assíncrono das consultas e a apresentação dos dados cartográficos disponham de equivalência textual plena para sintetizadores de voz e leitores de tela.

Foram, contudo, excluídas do escopo inicial rotinas de extração automatizada não estruturada (*Web Scraping*) e modelagens preditivas complexas de inteligência artificial, priorizando-se a integridade das consultas espaciais, a usabilidade universal e o prazo da disciplina. Todo o projeto será desenvolvido sob controle de versão contínuo e distribuído sob a licença GNU AGPL v3 (Free Software Foundation, 2007).

2 Desenvolvimento

2.1 Objetivos

Desenvolver uma plataforma web acessível e cidadã para a realização de um diagnóstico socioespacial integrado na cidade de São Paulo, articulando dados oficiais de segurança pública à disponibilidade de infraestrutura urbana essencial (como transporte público, unidades de saúde e áreas verdes).

Identificar o medo da violência urbana, e quais elementos os moradores entendem como prioritários e essenciais para a habitabilidade de suas vizinhanças (tais como caminhabilidade, iluminação e transporte seguro).

Busca-se caracterizar as bases de dados oficiais da Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP) e do portal GeoSampa, analisando suas limitações de agregação por distrito policial e os desafios de harmonização espacial via código postal (CEP).

[1] A Teoria dos Preços Hedônicos decompõe o valor de um bem habitacional em uma cesta de atributos construtivos e amenidades/desamenidades locacionais. No contexto técnico nacional, a modelagem de atributos por regressão para avaliação de imóveis urbanos é padronizada pelos procedimentos de inferência estatística da norma ABNT NBR 14.653-2 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011).

Pretende-se definir por meio de técnicas de engenharia de software ágil, documentar os requisitos funcionais, não funcionais e casos de uso, construindo uma especificação técnica robusta que incorpore os padrões de acessibilidade para aplicações ricas (RIAs).

Desta forma, construir, com controle de versão, rotinas de testes e banco de dados relacional com extensão geoespacial, uma plataforma web acessível, resiliente e razoavelmente escalável que possa mitigar a opacidade mercadológica e a fragmentação dos dados públicos observadas na tomada de decisão de moradia.

2.2 Justificativa e delimitação do problema

À luz dos dilemas de segurança e habitabilidade apontados pelos cidadãos como pontos de maior aflição no processo de busca por moradia, e diante da constatação de que as informações públicas existentes não alcançam quem delas mais necessita, elaborou-se a seguinte pergunta norteadora: Como podemos integrar, simplificar e democratizar o acesso a dados abertos de segurança pública e infraestrutura urbana para apoiar a decisão de moradia na cidade de São Paulo, superando a ineficácia da transparência governamental e a assimetria do mercado imobiliário?

Como destaca Caldeira (2000), a proliferação da violência e a instrumentalização da "fala do crime" na capital paulista impulsionaram historicamente a multiplicação de enclaves fortificados e a privatização da vigilância, fragmentando o tecido público e aprofundando a segregação socioespacial. Embora a criminalidade atue como desamenidade direta sobre os valores habitacionais sob a ótica da economia urbana (TEIXEIRA; SERRA, 2016), o mercado imobiliário frequentemente apropria-se do medo para justificar a supervalorização de condomínios murados e a depreciação de bairros populares consolidados, desconsiderando que a segurança real decorre da vitalidade comunitária, dos "olhos na rua" e da presença de serviços e infraestrutura pública acolhedora (JACOBS, 2011, cap. 1).

Sem alternativas transparentes de consulta, as famílias permanecem vulneráveis ao discurso comercial das incorporadoras e ao sensacionalismo da mídia, perpetuando decisões de moradia desinformadas e estigmas territoriais prejudiciais à cidade (RAMOS; NERY; ADORNO, 2024).

Durante a etapa de imersão do *Design Thinking*, as entrevistas conduzidas com pessoas que buscam moradia na capital evidenciaram de forma contundente essa assimetria: nenhum dos entrevistados tinha conhecimento prévio da existência do portal GeoSampa ou dos boletins estatísticos periódicos da Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP) (São Paulo (Estado). Secretaria da Segurança Pública, 2024; São Paulo (Município). Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, 2024). Ao serem expressamente indagados pelo grupo se sabiam que poderiam checar os índices criminais e a distribuição de equipamentos públicos de suas futuras vizinhanças por meio de dados abertos do governo, a resposta foi unanimemente negativa. Tal

constatação desvela a ineficácia da transparência pública estritamente formal, que disponibiliza microdados brutos em formatos burocráticos e painéis especializados, mas falha em convertê-los em transparência real para o cidadão comum.

Convém destacar que os dados provenientes dos munícipes ouvidos passaram por processo de **pseudonimização** neste relatório, prerrogativa fundamentada pelo caráter sensível dos relatos, que incluíam expor rotinas de deslocamento, receios de vitimização e preocupações efetivas acerca da segurança patrimonial e familiar. Os canais de contato disponibilizados foram mantidos em base segregada e sob confidencialidade rigorosa por parte da equipe responsável pelo desenvolvimento, em consonância com as diretrizes de consentimento estabelecidas pela LGPD, visando exclusivamente possibilitar o recontato com os participantes nas fases subsequentes de validação dos wireframes e do MVP.

O projeto, portanto, se propõe a atuar justamente nessa lacuna entre a disponibilidade do dado bruto e a sua utilidade social, fornecendo uma ferramenta web pública e acessível de diagnóstico socioespacial capaz de traduzir indicadores de segurança e infraestrutura em avaliações compreensíveis por meio da simples consulta por CEP, especificamente no contexto territorial da cidade de São Paulo.

2.3 Fundamentação Teórica

Este trabalho sustenta-se em três pilares principais complementares: a dinâmica socioespacial urbana e os determinantes de segurança e habitabilidade na escolha residencial; a transparência da gestão pública, dados abertos e acessibilidade digital; e, por fim, a engenharia de software (métodos ágeis, arquitetura web em camadas, banco de dados com suporte geoespacial, controle de versão e garantia de qualidade). Sob estes prismas, compreende-se em profundidade o problema diagnosticado e motivador do projeto, a opacidade informativa do mercado imobiliário e a ineficácia prática da transparência governamental acerca da segurança e da infraestrutura pública em São Paulo, a estrutura conceitual da solução proposta, assim como as escolhas para o seu desenvolvimento, tanto do ponto de vista da *stack* tecnológica e da modelagem espacial quanto das estratégias de teste e acessibilidade universal.

2.3.1 Dinâmica socioespacial, a retórica do medo e a vitalidade urbana na escolha habitacional

A conformação do tecido urbano na cidade de São Paulo é historicamente marcada por profundas desigualdades na oferta de equipamentos públicos e por padrões persistentes de segregação socioespacial. Como analisa criticamente Caldeira (2000), a partir das últimas décadas do século XX, a disseminação da violência e a instrumentalização generalizada da "fala do crime" alteraram estruturalmente o padrão de urbanização da metrópole, impulsionando a privatização da segurança cotidiana e a proliferação dos chamados enclaves fortificados. A autora sintetiza o impacto dessa transformação na morfologia urbana e na convivência democrática:

> Os condomínios fechados são a versão residencial de uma categoria mais ampla de novos empreendimentos urbanos que chamo de enclaves fortificados. Eles estão mudando consideravelmente a maneira como as pessoas das classes média e alta vivem, consomem, trabalham e gastam seu tempo de lazer. Eles estão mudando o panorama da cidade, seu padrão de segregação espacial e o caráter do espaço público e das interações públicas entre as classes. Os enclaves fortificados incluema conjuntos de escritórios, shopping centers, e cada vez mais outros espaços que têm sido adaptados para se conformarem a esse modelo, como escolas, hospitais, centros de lazer e parques temáticos. Todos os tipos de enclaves fortificados partilham algumas características básicas. São propriedade privada para uso coletivo e enfatizam o valor do que é privado e restrito ao mesmo tempo que desvalorizam o que é público e aberto na cidade. São fisicamente demarcados e isolados por muros, grades, espaços vazios e detalhes arquitetônicos. São voltados para o interior e não em direção à rua, cuja vida pública rejeitam explicitamente. São controlados por guardas armados e sistemas de segurança, que impõem as regras de inclusão e exclusão.[...] (CALDEIRA, 2000, p. 258-259)

No campo da economia urbana, a relação entre criminalidade e habitação é formalizada pela Teoria dos Preços Hedônicos, na qual o valor de um imóvel resulta do somatório implícito de seus atributos intrínsecos e das amenidades locacionais do entorno (TEIXEIRA; SERRA, 2016). Sob essa perspectiva, a incidência delituosa recorrente atua como desamenidade exógena, impondo descontos mensuráveis sobre os valores residenciais. Contudo, na prática do mercado paulistano, observa-se uma apropriação predatória desse fenômeno: plataformas comerciais utilizam o medo difuso para supervalorizar condomínios murados, retroalimentando o modelo dos enclaves segregadores, e desvalorizar bairros populares periféricos com base em estigmas, ocultando que delitos patrimoniais de rua concentram-se com frequência em áreas nobres e corredores de grande circulação econômica (RAMOS; NERY; ADORNO, 2024).

Em contraponto à lógica das barreiras físicas e da vigilância privada, Jacobs (2011, cap. 1) demonstra que a segurança efetiva do espaço urbano não decorre do isolamento ou do policiamento ostensivo, mas sim da vitalidade pública e do controle voluntário exercido pelos próprios moradores, mecanismo sintetizado no conceito clássico dos “olhos na rua”. Para a autora, calçadas ativas, fachadas voltadas para o logradouro e a presença equilibrada de comércios, áreas verdes e transporte coletivo atraem fluxos contínuos de pedestres em horários alternados, inibindo oportunidades criminais e construindo redes espontâneas de acolhimento comunitário.

A articulação entre Caldeira (2000), Teixeira e Serra (2016) e Jacobs (2011) fundamenta a necessidade de uma ferramenta que rompa com o binarismo estigmatizante dos “mapas de perigo”. Para viabilizar uma tomada de decisão habitacional verdadeiramente emancipatória, a análise de segurança precisa ser contextualizada conjuntamente com a oferta de infraestrutura urbana atenuante, equilibrando índices de criminalidade e vitalidade comunitária.

2.3.2 Transparência pública, dados abertos e acessibilidade em aplicações ricas

A concepção de transparência governamental que alicerça o GeoHabita ultrapassa o mero depósito passivo de dados em páginas institucionais. Zuccolotto e Teixeira (2019), ao siste-

matizarem o debate conceitual da transparência na administração pública brasileira, diferenciam a transparência ativa, caracterizada pela divulgação proativa e espontânea de informações pelo poder público, da transparência passiva, que depende de demandas e pedidos formais de acesso provocados pelo munícipe com base na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011, LAI). Para além da iniciativa, os autores enfatizam que a transparência efetiva exige a conjugação de duas dimensões estruturais: a visibilidade (a disponibilidade efetiva da informação ao escrutínio público) e a capacidade de inferência, que consiste na aptidão do cidadão de processar, compreender e extrair conclusões práticas a partir dos dados disponibilizados.

Essa distinção é central para o diagnóstico deste projeto: os portais da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) e o mapa digital GeoSampa atendem, no plano formal, ao requisito de visibilidade da transparência ativa (São Paulo (Estado). Secretaria da Segurança Pública, 2024; São Paulo (Município). Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, 2024). Todavia, a distribuição desses registros em arquivos brutos agregados por Circunscrição Policial ou em camadas geoespaciais herméticas anula a capacidade de inferência do cidadão comum, que desconhece essas ferramentas ou é incapaz de cruzá-las para aferir a qualidade de sua vizinhança.

Essa disfunção alinha-se às constatações empíricas de Michener, Contreras e Niskier (2018), que apontam que a transparência estatal brasileira frequentemente frustra o exercício da cidadania devido à fragmentação, ao vocabulário técnico burocrático e à baixa usabilidade das plataformas mantidas pelo Estado.

Quando a administração pública falha em assegurar inferência direta à sociedade, legitima-se a necessidade do que a literatura reconhece como transparência compensatória e tecnologia cívica, em que iniciativas autônomas sistematizam, limpam e devolvem dados públicos de forma inteligível e acionável. Exemplo dessa atuação no cenário nacional é a Operação Serenata de Amor, que utilizou ciência de dados aberta para viabilizar o controle social sobre gastos públicos parlamentares (POZZO, 2020). O GeoHabita assume função análoga no tecido urbano: converte microdados públicos dispersos em um diagnóstico socioespacial de fácil apreensão para o cidadão em processo de escolha habitacional.

Contudo, a transparência não pode ser plena se mantiver barreiras excludentes de acesso tecnológico. No contexto do desenvolvimento web moderno, Figueiredo e Azevedo (2019) demonstram que as Aplicações Ricas de Internet (RIAs) caracterizadas pela intensa manipulação do DOM em JavaScript e pela troca de mensagens assíncronas via AJAX/Fetch representaram avanços visuais notáveis, mas frequentemente resultaram em um “apagão” informativo para pessoas com deficiência visual. Como sistematizado pelos autores, mapas dinâmicos e atualizações parciais de tela deixam de ser capturados por sintetizadores de voz e leitores de tela (como NVDA, JAWS e Orca) na ausência das diretrizes de acessibilidade da WCAG 2.1 e das marcações semânticas da especificação WAI-ARIA (com destaque para *roles*, estados, propriedades e regiões vivas). A garantia da acessibilidade digital erige-se, portanto, como condição estrutural

de conformidade à Lei Brasileira de Inclusão e como dever ético da tecnologia cívica.

2.3.3 Engenharia de software, modelagem geoespacial e desenvolvimento web

A viabilidade técnica e a sustentabilidade operacional da plataforma apoiam-se em referências consagradas da engenharia de software. Pressman e Maxim (2021) conceituam a engenharia de software como uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável aplicada ao desenvolvimento, à operação e à manutenção de sistemas computacionais. Os autores organizam a disciplina em dimensões essenciais: processo, modelagem, qualidade e segurança, e projeto de experiência do usuário (UX), destacando a convergência entre métodos ágeis e práticas rigorosas de engenharia. Essa visão norteia o GeoHabita desde a especificação de requisitos e elaboração de casos de uso até a modelagem estrutural e as rotinas de testes automatizados, estruturando o desenvolvimento em ciclos incrementais adequados ao horizonte temporal de um Projeto Integrador. A ênfase na experiência do usuário é diretamente aplicada na construção de uma interface inclusiva, fluida e descomplicada para indivíduos em busca de habitação.

Sommerville (2018), por sua vez, dedica atenção especial à engenharia de requisitos, às práticas do desenvolvimento ágil com Scrum e ao projeto arquitetural de sistemas web distribuídos. O autor enfatiza a separação de responsabilidades em camadas desacopladas, separando apresentação, serviços de aplicação e persistência, a concepção de componentes reutilizáveis e o planejamento para evolução do código após o ciclo inicial de implantação. Essas diretrizes são basilares para a concepção do Produto Mínimo Viável (MVP) do GeoHabita, cuja arquitetura articula um cliente web reativo em JavaScript, um serviço de retaguarda estruturado em Node.js como camada integradora de APIs externas (ViaCEP, BrasilAPI e servidores municipais) e um banco de dados relacional dotado de extensão geoespacial (PostGIS).

A adoção do Scrum, conforme delineada por Sommerville, mostra-se ideal para a dinâmica da equipe, permitindo que sprints curtas produzam incrementos funcionais testáveis em ritmo constante. A complementaridade entre as abordagens de Pressman e Maxim (2021) (com foco em processo, qualidade e UX) e Sommerville (2018) (com ênfase em requisitos, arquitetura distribuída e modularidade) fornece o arcabouço metodológico necessário para construir uma plataforma web tecnicamente robusta, acessível e orientada ao interesse público.

2.4 Metodologia

O desenvolvimento do GeoHabita adota a abordagem do *Design Thinking*, metodologia ancorada no ser humano que estrutura a solução de problemas complexos em iterações cíclicas de empatia, definição, ideação, prototipação e teste (BROWN, 2010).

No âmbito deste Projeto Integrador, o trabalho organiza-se em torno das três fases fundamentais sugeridas pela Univesp: escuta e interpretação do contexto, criação e prototipagem, e execução e validação. Por se tratar de um relatório parcial, o projeto está concentrado no diagnóstico e no planejamento conceitual: realizaram-se a imersão de campo e a formalização

da modelagem do sistema (especificação de requisitos, arquitetura em camadas e diagramas conceituais), restando à etapa subsequente a codificação plena, a ingestão definitiva do banco e os testes de homologação.

Ouvir e interpretar o contexto. A coleta de dados empíricos desenvolveu-se durante setembro, mediante abordagens presenciais que aplicaram roteiro semiestruturado (reproduzido no Apêndice B.1). Para garantir representatividade da mobilidade metropolitana, as ações concentraram-se em nós estratégicos de transporte intermodal e de grande fluxo de pedestres da capital: Terminal Pinheiros, Terminal Palmeiras-Barra Funda e praças de grande fluxo. O formulário incluía uma pergunta-filtro eliminatória inicial, permitindo prosseguimento apenas com transeuntes que confirmaram interesse ativo em imóvel (compra ou locação) em São Paulo nos últimos doze meses. Considerando o caráter sensível dos temas tratados incluindo retorno noturno, questões de segurança patrimonial e dinâmicas familiares , o instrumento instituiu a **pseudonimização** para as contribuições: as respostas foram dissociadas de qualquer dado identificativo no texto deste trabalho (atribuindo códigos anônimos de Munícipe 1 a 10), mantidos sob posse limitada e temporária da equipe exclusivamente para permitir as sessões de validação e testes de usabilidade planejados na fase de implementação. Para análise das respostas, empregou-se a técnica de análise de conteúdo categorial (BARDIN, 2016), que possibilitou extrair núcleos de sentido e classificar sistematicamente as preocupações relatadas em eixos temáticos.

Criar e prototipar. O processo de ideação converteu as categorias obtidas da escuta em requisitos de engenharia de software, alinhado às práticas documentadas por Pressman e Maxim (2021) e Sommerville (2018). A especificação técnica abrangeu o inventário de requisitos funcionais e não funcionais hierarquizados pela matriz MoSCoW, a modelagem de casos de uso e o projeto da estrutura relacional do banco de dados com extensões espaciais. Pautado pelo princípio de *Accessibility by Design*, reduzindo as barreiras das interfaces dinâmicas apontadas por Figueiredo e Azevedo (2019), garantiu-se a equivalência textual dos mapas por meio de tabelas semânticas e markup WAI-ARIA desde o início da concepção dos wireframes.

Implementar e testar. A concretização da ferramenta no ciclo seguinte utilizará um ecossistema híbrido voltado para desempenho e segregação de responsabilidades: serviço de retaguarda em Python (coordenando rotas, acesso a APIs e operações analíticas), persistência espacial em SQL (PostgreSQL/PostGIS) e scripts front-end em JavaScript dedicados à interatividade de formulários, consumo assíncrono via `fetch`, controle de regiões ativas (`aria-live`) e renderização cartográfica simplificada. A garantia de qualidade contemplará testes unitários de regras de negócio, auditorias automáticas de acessibilidade e validação de usabilidade em duas etapas (confirmação conceitual dos wireframes e, em seguida, homologação do protótipo funcional com usuários reais e tecnologias assistivas).

A condução das atividades ocorre pela equipe sob metodologia ágil inspirada no *Scrum* (SOMMERVILLE, 2018), estruturada em sprints quinzenais. O controle de versões é administrado via repositório centralizado no GitHub, disponível em: <https://github.com/DanielaMuni

zSouza/pi2-indicadores-seguranca-publica>.

2.5 Resultados

Os resultados são expostos conforme as três fases da metodologia, acompanhando a construção da solução desde a escuta dos moradores até a especificação e prototipagem da plataforma. Por se tratar de relatório parcial, os resultados focam no diagnóstico empírico e na modelagem do sistema; os artefatos aqui descritos são protótipos conceituais que orientarão a etapa executiva de codificação.

2.5.1 Ouvir: diagnóstico junto à comunidade

A realização do questionário em formato presencial nos terminais e praças envolveu dez munícipes com perfis diversificados em relação à renda, faixa etária e interesse habitacional (Quadro sintético e transcrições no Apêndice B.1). No que tange à sensibilidade inerente ao tema, 100% dos participantes optaram explicitamente pela **preservação de sua identidade pública por meio de pseudonimização** (identificados como Munícipe 1 a Munícipe 10), conferindo autorização expressa para a manutenção de contato confidencial destinada à devolutiva e avaliação das interfaces desenhadas. A análise das respostas evidenciou cenário de forte assimetria informacional e decisões tomadas com base em informação inadequada: todos os dez participantes relataram fundamentar suas escolhas apenas em comentários informais de conhecidos ou no material publicitário das imobiliárias. Quando questionados diretamente sobre conhecimento do mapa digital GeoSampa ou das planilhas estatísticas mensais da SSP-SP, a resposta foi unânime (dez respostas “Não”). O achado validou empiricamente a disfunção conceituada por Zuccolotto e Teixeira (2019): o Estado paulista mantém formalmente a transparência ativa visível, mas não oferece a capacidade de inferência necessária ao cidadão comum. A aplicação da análise categorial (BARDIN, 2016) agrupou as queixas dos entrevistados em três eixos:

1. **Iluminação pública e fluxo de pedestres** nos percursos a pé;
2. **Acessibilidade e proximidade física a eixos estruturados de transporte coletivo**;
3. **Falta de dados criminais auditáveis** em escala de vizinhança.

Notavelmente, as duas primeiras preocupações referem-se à infraestrutura urbana cotidiana, não a estatísticas criminais isoladas. Interpretado sob a ótica da teoria de vitalidade urbana de Jacobs (2011, cap. 2), esse resultado motivou reorientação profunda no escopo do projeto: a segurança pública passou a ser modelada como reflexo direto da ocupação do espaço público e da rede comunitária gerada por praças, parques, feiras livres, escolas, unidades de saúde e nós de transporte (os “olhos na rua”). O desafio do GeoHabita consolidou-se em transformar o CEP em síntese equilibrada entre oferta de serviços urbanos essenciais e dados oficiais de segurança, superando a lógica estigmatizante dos “mapas de calor e perigo” criticada por Caldeira (2000).

2.5.2 Criar: especificação e arquitetura da solução

Na ideação, foram expressamente descartadas rotinas de extração não estruturada (*web scraping*) e modelagens preditivas criminais, por inviabilidade temporal do projeto e pelo risco de reforçar estigmas socioespaciais (CALDEIRA, 2000). Para responder aos três eixos do diagnóstico sem fundir os dados em uma nota única artificial, definiu-se abordagem analítica paralela:

- **Índice de Proximidade Local (IPL):** mede a distância métrica e o tempo a pé até o equipamento público mais próximo de cada categoria (saúde, transporte, lazer);
- **Índice de Vitalidade do Espaço Público (IVEP):** compara a densidade global de infraestrutura urbana entre os 96 distritos paulistanos;
- **Painel de Ocorrências Oficiais:** exibe taxas padronizadas por 100 mil habitantes da circunscrição policial correspondente, acompanhadas da data de referência e notas técnicas sobre subnotificação.

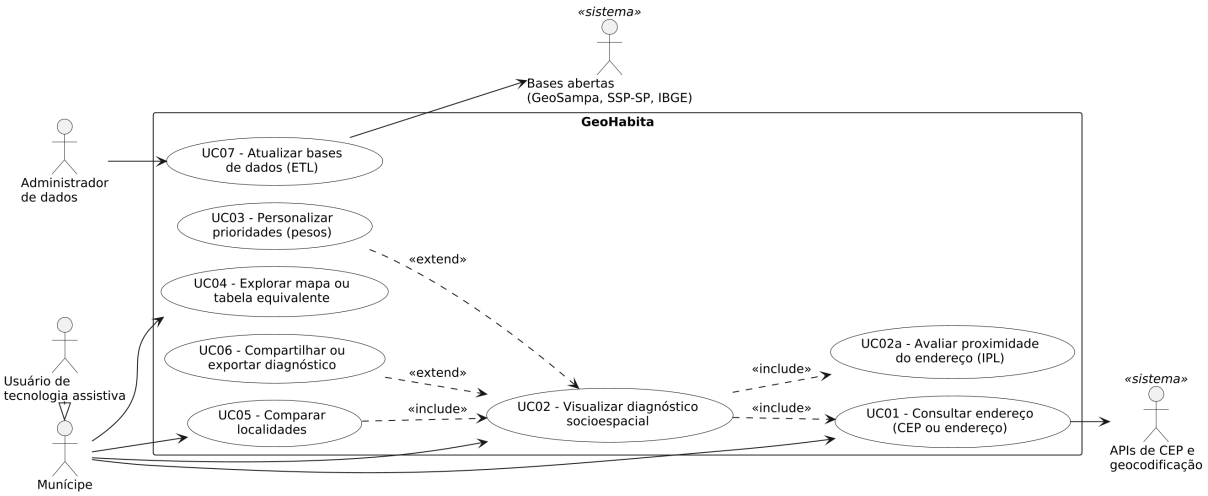
A especificação do MVP, elaborada segundo Pressman e Maxim (2021) e Sommerville (2018), resultou em 25 requisitos funcionais, 18 requisitos não funcionais e 16 regras de negócio. Os requisitos funcionais foram hierarquizados pelo método MoSCoW, sendo 14 classificados como essenciais, organizando-se em cinco módulos: consulta de endereço (RF01 a RF06), diagnóstico socioespacial (RF07 a RF12 e RF23 a RF25), visualização acessível (RF13 a RF15), comparação e compartilhamento (RF16 a RF18) e administração dos dados (RF19 a RF22). Os requisitos não funcionais cobrem desempenho, conformidade WCAG 2.1 nível AA, e-MAG, segurança, LGPD e Lei Brasileira de Inclusão (detalhados no Apêndice A).

O sistema prevê três perfis de interação, modelados no diagrama de casos de uso (Figura 1): o Munícipe (consultas públicas e ajustes de preferência), o Usuário de tecnologia assistiva (navegação semântica orientada por leitor de tela ou teclado) e o Administrador de dados (gestão das rotinas ETL de atualização).

O banco de dados relacional foi modelado com oito entidades no diagrama de entidade-relacionamento (Figura 2). A entidade `Distrito` armazena os 96 polígonos municipais do GeoSampa e a população censitária. `Categoria` e `Tipo de Equipamento` estruturam as amenidades urbanas e fixam os parâmetros de distância de caminhabilidade do IPL. `Equipamento` guarda a coordenada geográfica pontual de cada serviço público, e `Ocorrência` registra os dados oficiais da SSP-SP. As entidades `Indicador do Distrito` e `Carga ETL` asseguram rastreabilidade temporal e auditoria das séries históricas, enquanto `Cache de CEP` otimiza as buscas geográficas reduzindo requisições externas.

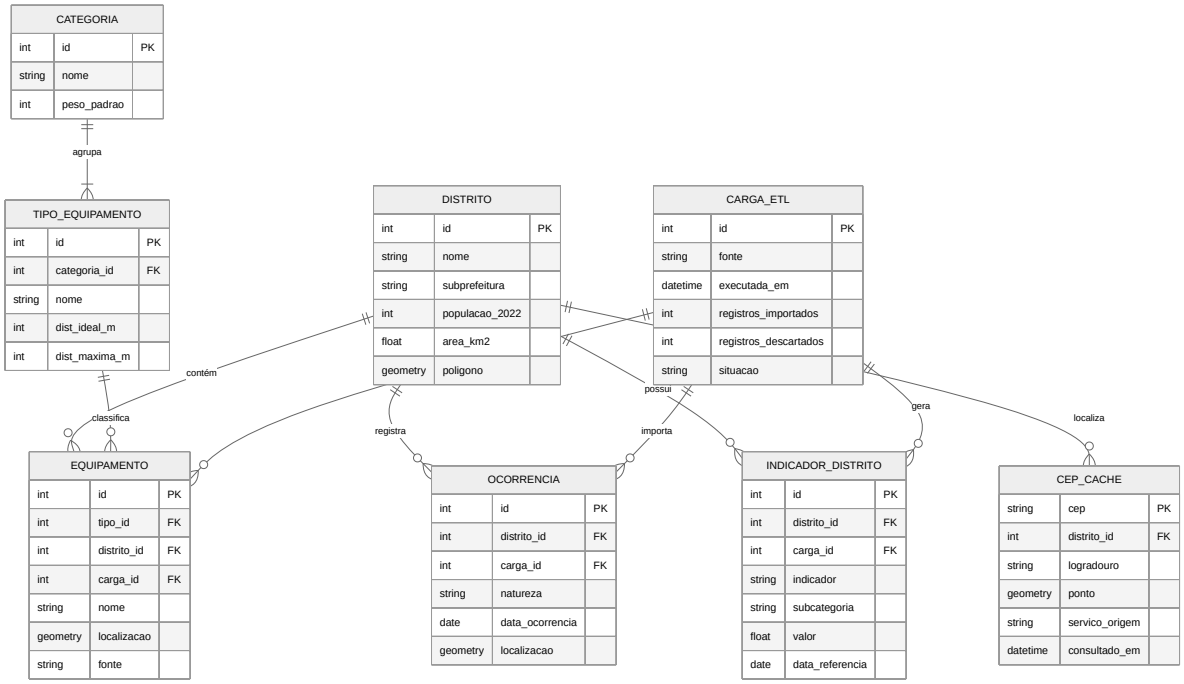
A arquitetura de software estrutura-se em camadas desacopladas (Figura 3), seguindo Sommerville (2018). A camada de apresentação web (HTML5 semântico com folhas de estilo

Figura 1 – Diagrama de casos de uso do MVP do GeoHabita



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 2 – Diagrama de entidade-relacionamento do banco de dados

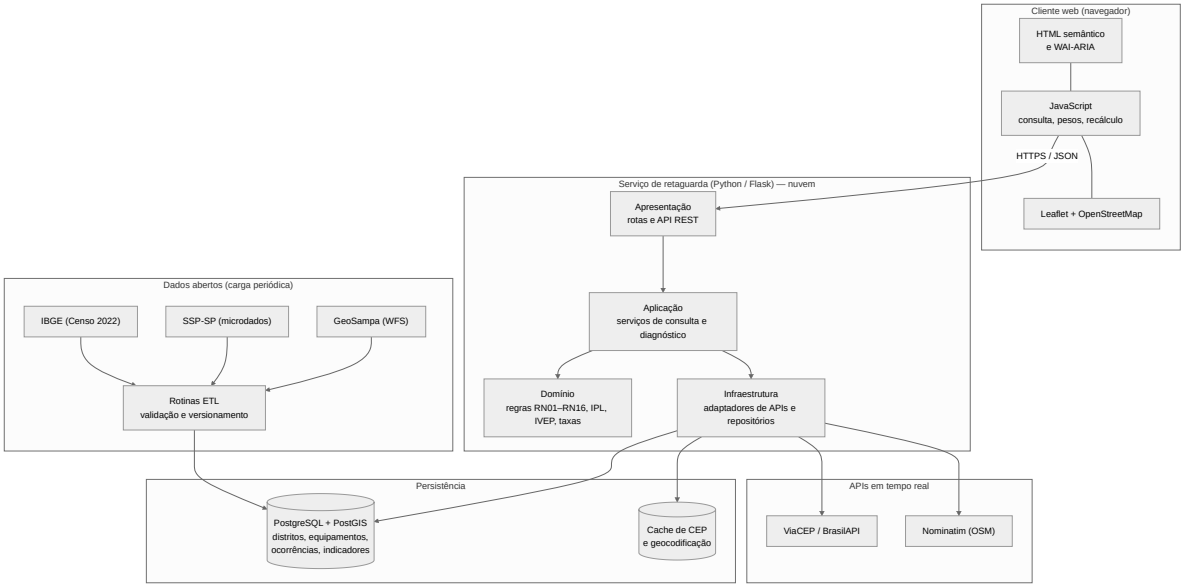


Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

responsivas, WAI-ARIA e JavaScript para interatividade acessível) comunica-se via JSON com o *backend* em Python. Na aplicação servidora, a camada de aplicação orquestra as regras de negócio e o cálculo espacial dos indicadores, enquanto a infraestrutura acessa as consultas PostGIS em SQL (`ST_DWithin` e `ST_Contains`) e gerencia os serviços de contingência entre ViaCEP e BrasilAPI.

O fluxo de uso do cidadão, abrangendo desde a inserção do CEP até a exibição dos

Figura 3 – Arquitetura em camadas do GeoHabita



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

índices e o tratamento de eventuais erros de digitação, está esquematizado na Figura 4.

Por fim, consolidaram-se os *wireframes* de baixa fidelidade para validar a interface. A tela inicial (Figura 5) concentra a consulta por CEP e controles fixos de acessibilidade (alto contraste, atalhos do teclado e redimensionamento). A tela de diagnóstico (Figura 6) organiza os dados em abas (Proximidade, Vitalidade e Ocorrências) e traz a aba obrigatória "Ver como tabela", assegurando a equivalência textual de mapas recomendada por Figueiredo e Azevedo (2019).

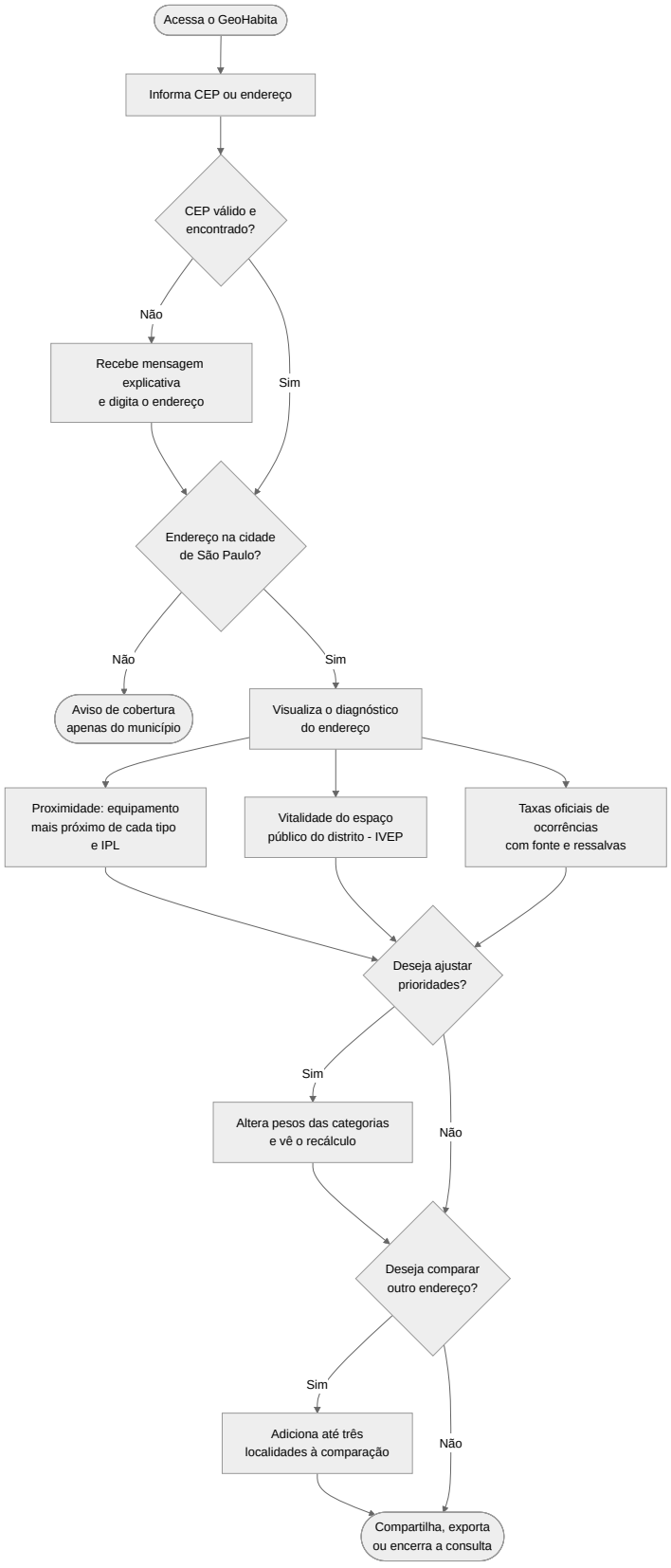
2.5.3 Implementar: planejamento da construção e da validação

A codificação do MVP ainda não foi iniciada. Nesta etapa preliminar, estruturaram-se o repositório de código com controle de versão e o planejamento incremental do desenvolvimento, dividido em uma sprint inicial de ambiente e quatro sprints quinzenais de entrega funcional: (1) Consulta de CEP com resolução de coordenadas e contingência; (2) Ingestão espacial do GeoSampa e cálculo do IPL; (3) Carga dos dados da SSP-SP, cálculo do IVEP e geração das tabelas semânticas; e (4) Ajustes de preferência, painel cívico e modo de alto contraste. Os casos de teste foram derivados previamente dos requisitos e regras de negócio, viabilizando sua escrita concomitante à codificação. A validação em campo ocorrerá em duas etapas sucessivas:

1. **Validação Conceitual dos Wireframes:** apresentação dos protótipos de baixa fidelidade aos dez entrevistados, verificando se a disposição das informações atende às expectativas e se os termos utilizados são compreensíveis;

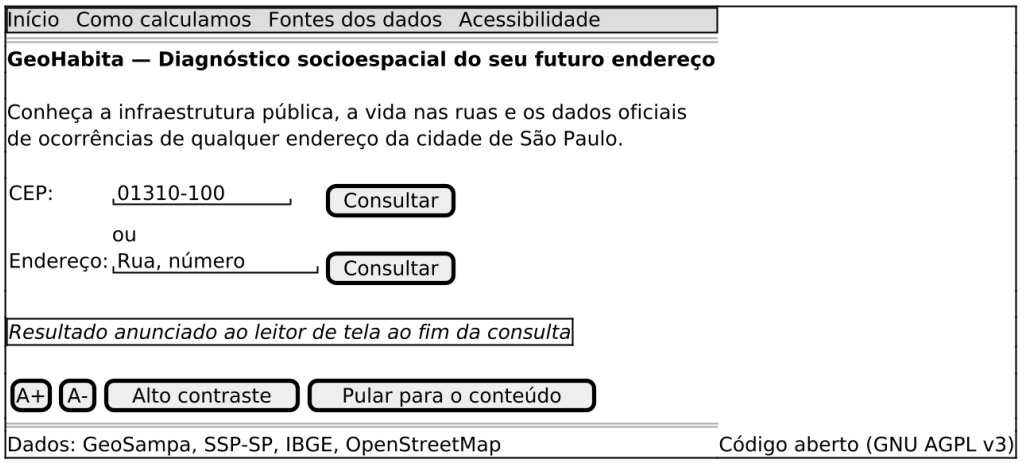
2. **Testes de Usabilidade e Acessibilidade do MVP Funcional:** execução de roteiros de

Figura 4 – Fluxo de consulta do munícipe na plataforma



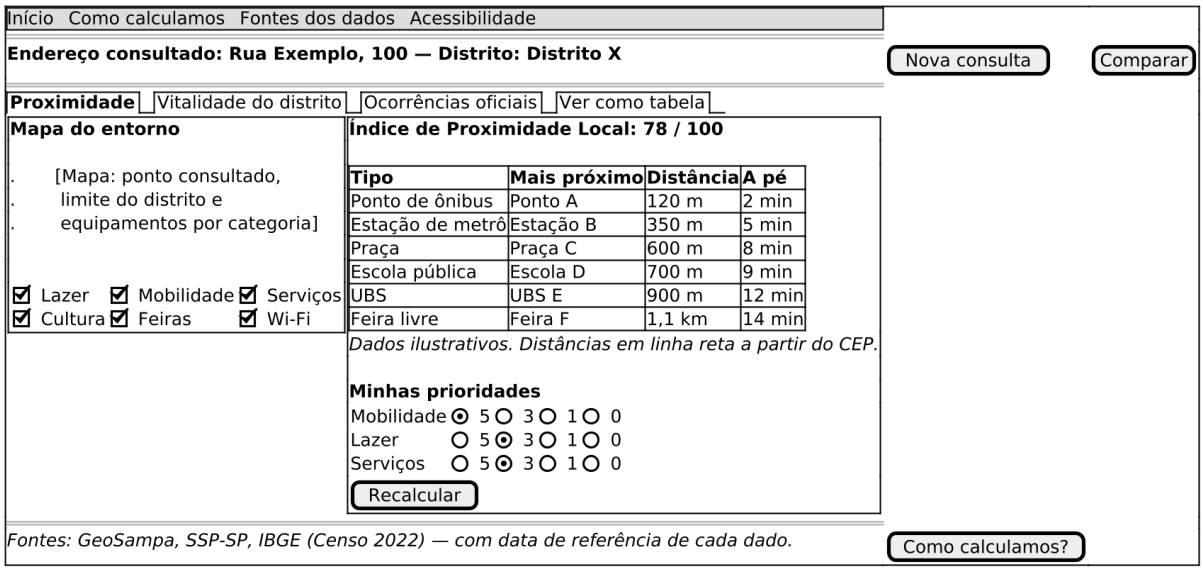
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 5 – *Wireframe* da tela inicial de consulta



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 6 – *Wireframe* da tela de diagnóstico do endereço



Fonte: Elaborado pelo autor (2026). Dados ilustrativos.

tarefas com o sistema publicado em nuvem, incluindo testes práticos de navegação por teclado e por leitores de tela (NVDA/Orca) para certificar a usabilidade universal antes da entrega final.

Referências Bibliográficas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 14653-2: Avaliação de bens – Parte 2: Imóveis urbanos*. Rio de Janeiro, 2011. Citado na página 8.

BARDIN, L. *Análise de Conteúdo*. 1. ed. São Paulo: Edições 70, 2016. ISBN 978-85-62938-04-7. Citado 2 vezes nas páginas 14 e 15.

BRASIL. *Lei n.º 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência*. 2015. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 7 jul. 2015. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso em: 27 set. 2026. Citado na página 33.

BRASIL. *Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)*. 2018. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 ago. 2018. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>. Acesso em: 27 set. 2026. Citado na página 33.

BROWN, T. *Design Thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. ISBN 978-85-352-3492-1. Citado na página 13.

CALDEIRA, T. P. do R. *Cidade de muros: crime, segregação e cidadania em São Paulo*. São Paulo: Editora 34 / Edusp, 2000. 400 p. Citado 7 vezes nas páginas 7, 9, 10, 11, 15, 16 e 26.

Centro de Estudos da Metrópole. *Limites dos Distritos Policiais e localização das Delegacias de Polícia do Município de São Paulo*. 2021. Repositório de Dados Geoespaciais do CEM. Acesso em: 29 set. 2026. Citado na página 7.

COHN, M. *User stories applied: for agile software development*. Boston: Addison-Wesley, 2004. Citado 2 vezes nas páginas 25 e 36.

FIGUEIREDO, C. P. T. S. de; AZEVEDO, J. T. de. *Padrões de acessibilidade Web utilizado em aplicações ricas para inclusão de deficientes visuais*. 2019. Monografias Brasil Escola. Disponível em: <https://monografias.brasilescola.uol.com.br/computacao/padroes-de-acessibilidade-web-utilizado-em-aplicacoes-ricas-para-inclusao-de-deficientes-visuais.htm>. Acesso em: 15 set 2026. Citado 4 vezes nas páginas 8, 12, 14 e 18.

Free Software Foundation. *GNU Affero General Public License, version 3*. 2007. Acesso em: 08 abr. 2026. Disponível em: <https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html>. Citado 2 vezes nas páginas 8 e 33.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Censo Demográfico 2022: agregados por setores censitários*. Rio de Janeiro: [s.n.], 2022. IBGE. Disponível em: <https://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2022/Agregados_por_Setores_Censitarios/>. Acesso em: 27 set. 2026. Citado na página 28.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. *ISO/IEC 25010: systems and software engineering – systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) – system and software quality models*. Genebra, 2011. Citado na página 25.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. *ISO/IEC/IEEE 29148: systems and software engineering – life cycle processes – requirements engineering*. Genebra, 2018. Citado na página 25.

JACOBS, J. *Morte e vida de grandes cidades*. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011. 512 p. Citado 5 vezes nas páginas 7, 9, 11, 15 e 25.

MICHENER, G.; CONTRERAS, E.; NISKIER, I. Da opacidade à transparência? avaliando a lei de acesso à informação no brasil cinco anos depois. v. 52, n. 4, p. 610–629, 2018. ISSN 1982-3134. Disponível em: <https://periodicos.fgv.br/rap/article/view/75716>. Citado na página 12.

POZZO, F. D. *Operação serenata de amor : análise de um projeto de tecnologia cívica que usa inteligência artificial para auditar contas públicas*. Dissertação (mathesis) — NIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2020. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/215308>. Citado na página 12.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. 672 p. ISBN 978-65-58040-10-1. Citado 6 vezes nas páginas 13, 14, 16, 25, 31 e 38.

RAMOS, R. G.; NERY, M. B.; ADORNO, S. Urban patterns and the geography of street robberies in the city of são paulo, brazil. *Applied Geography*, v. 167, p. 103298, 2024. ISSN 0143-6228. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143622824001036>. Acesso em: 26 set 2026. Citado 3 vezes nas páginas 7, 9 e 11.

São Paulo (Estado). Secretaria da Segurança Pública. *Estatísticas Criminais e Produtividade Policial do Estado de São Paulo*. 2024. Portal da Transparência SSP-SP. Disponível em: <https://www.ssp.sp.gov.br/estatistica/>. Acesso em: 22 set 2026. Citado 4 vezes nas páginas 7, 9, 12 e 25.

São Paulo (Município). Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. *Portal GeoSampa: Mapa Digital da Cidade de São Paulo*. 2024. Plataforma aberta de dados geoespaciais e equipamentos públicos. Disponível em: <https://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/>. Acesso em: 22 set 2026. Citado 4 vezes nas páginas 7, 9, 12 e 25.

SOMMERVILLE, I. *Engenharia de Software*. 10. ed. São Paulo: Pearson Education, 2018. 768 p. ISBN 978-85-430-2497-4. Citado 6 vezes nas páginas 13, 14, 16, 25, 29 e 31.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Segurança Pública. *Manual de interpretação dos dados criminais*. São Paulo, 2005. Disponível em: <https://www.ssp.sp.gov.br/assets/download/Manual%20de%20Interpreta%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Dados%20Criminais.pdf>. Acesso em: 27 set. 2026. Citado na página 28.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Segurança Pública. *Números sem mistério*. São Paulo: [s.n.], 2025. Portal de Dados Abertos do Estado de São Paulo. Licença CC BY 4.0. Disponível em: <https://dadosabertos.sp.gov.br/dataset/numeros-sem-misterio>. Acesso em: 27 set. 2026. Citado na página 28.

TEIXEIRA, E. C.; SERRA, M. A. O impacto da criminalidade no valor da locação de imóveis: o caso de curitiba. *Economia e Sociedade*, v. 15, n. 1, p. 175–207, jan. 2016. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/ecos/article/view/8642925>. Acesso em: 20 set 2026. Citado 3 vezes nas páginas 7, 9 e 11.

ZUCCOLOTTO, R.; TEIXEIRA, M. A. C. *Transparência: aspectos conceituais e avanços no contexto brasileiro*. Brasília: Escola Nacional de Administração Pública (Enap), 2019. 72 p. ISBN 978-85-256-0114-8. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4161>. Acesso em: 12 set 2026. Citado 2 vezes nas páginas 11 e 15.

APÊNDICE A – Especificação de requisitos de software

A.1 Especificação de requisitos

A especificação de requisitos do GeoHabita consolida, em termos verificáveis, aquilo que a plataforma deve oferecer ao cidadão e as condições de qualidade sob as quais deve operar. Em relação à concepção inicial, o escopo foi reorientado: a segurança deixa de ser tratada prioritariamente a partir da estatística criminal e passa a ser lida também pela infraestrutura pública de uso do espaço, isto é, pelos equipamentos e lugares que atraem pessoas às ruas em horários variados e sustentam o que Jacobs (2011, cap. 1) denomina vigilância natural dos "olhos na rua". Praças, parques, equipamentos culturais e esportivos, feiras livres, pontos de transporte coletivo, unidades de saúde e escolas passam a compor um indicador próprio de vitalidade do espaço público, apresentado lado a lado com os registros oficiais da SSP-SP (São Paulo (Estado). Secretaria da Segurança Pública, 2024; São Paulo (Município). Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, 2024).

A estrutura adotada segue a norma ISO/IEC/IEEE 29148 (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2018) e a classificação proposta por Sommerville (2018), que distingue requisitos funcionais, requisitos não funcionais (de produto, organizacionais e externos) e requisitos de domínio. Os atributos de qualidade são organizados segundo o modelo da ISO/IEC 25010 (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2011), e o desdobramento em histórias de usuário e critérios de aceitação acompanha as práticas ágeis descritas por Cohn (2004) e Pressman e Maxim (2021). Cada requisito recebe identificador único, prioridade segundo a técnica MoSCoW (*Must*, *Should*, *Could*, *Won't*) e rastreabilidade até os casos de teste que o verificam.

A.1.1 Escopo do produto e atores

O Produto Mínimo Viável (MVP) delimita-se ao município de São Paulo e aos seus 96 distritos administrativos, unidade territorial escolhida por dispor de polígonos oficiais no GeoSampa e de população recenseada pelo IBGE, o que permite o cálculo de taxas comparáveis entre regiões. A consulta parte de um CEP ou de um endereço informado pelo usuário, que é convertido em coordenadas geográficas e associado ao distrito correspondente. A partir desse ponto, o sistema produz um diagnóstico socioespacial composto por três blocos: a proximidade do endereço consultado aos equipamentos públicos de uso do espaço, medida pela distância até o equipamento mais próximo de cada tipo; o indicador de vitalidade do espaço público do distrito; e os indicadores oficiais de ocorrências criminais, sempre contextualizados.

Permanecem fora do escopo do MVP a intermediação ou divulgação de anúncios imobiliários, a coleta colaborativa de relatos de crimes, a predição de ocorrências por modelos de aprendizado de máquina, a extração automatizada não estruturada de páginas (*web scraping*) e aplicativos nativos para dispositivos móveis. A exclusão dos relatos colaborativos decorre, em particular, do risco de reforço de estigmas territoriais e de reidentificação de vítimas já discutido na fundamentação teórica.

Identificam-se três atores principais, descritos no Quadro A.1.

Tabela A.1 – Atores do sistema

Ator	Descrição e interesse
Munícipe consulente	Pessoa ou família em transição habitacional, ou morador interessado em conhecer o próprio território. Consulta endereços, compara regiões e não precisa de cadastro para o uso essencial.
Usuário de tecnologia assistiva	Munícipe que acessa a plataforma por leitor de tela, navegação exclusiva por teclado ou ampliação. Exige equivalência textual integral para mapas e atualizações dinâmicas.
Administrador de dados	Integrante da equipe responsável por executar as rotinas de carga (ETL), validar as bases importadas e publicar novas versões dos indicadores.
Sistemas externos	Serviços de CEP e geocodificação, servidores WFS do GeoSampa, portais de dados abertos da SSP-SP e do IBGE. Impõem limites de uso, licenças e obrigações de atribuição.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A.1.2 Modelo de indicadores

A plataforma calcula três indicadores em duas escalas espaciais. Na escala do endereço, o Índice de Proximidade Local mede a distância do ponto consultado aos equipamentos públicos mais próximos. Na escala do distrito, o Índice de Vitalidade do Espaço Público mede a oferta de infraestrutura da região, e os indicadores oficiais de ocorrências descrevem os registros criminais. Por decisão de projeto, os indicadores de infraestrutura e os de ocorrências são exibidos de forma paralela e nunca fundidos em uma nota única de "segurança" ou "periculosidade". Essa separação atende à crítica de Caldeira (2000) à "fala do crime" e evita que a ferramenta reproduza os mapas de perigo que alimentam a segregação.

Os três indicadores compartilham a mesma classificação de equipamentos, agrupados em seis categorias: (i) lazer e convivência (praças, parques e áreas verdes); (ii) cultura e esporte (bibliotecas, centros culturais, CEUs, clubes-escola e equipamentos esportivos); (iii) mobilidade (pontos e terminais de ônibus, estações de metrô e trem, ciclovias); (iv) comércio de rua de uso público (feiras livres e mercados municipais); (v) serviços essenciais (unidades de saúde e escolas públicas); e (vi) conectividade e permanência (pontos de Wi-Fi público e, quando disponível, iluminação pública). Cada categoria reúne um ou mais tipos de equipamento, como unidade básica de saúde, escola pública, praça, parque, ponto de ônibus ou estação de metrô e trem.

O **Índice de Proximidade Local** (IPL) é o indicador específico do endereço consultado. Para cada tipo de equipamento j, o sistema calcula a distância d_j, em metros, entre o ponto obtido pelo CEP e o equipamento mais próximo daquele tipo, por meio de busca de vizinho mais próximo no banco geoespacial (operador de distância indexado do PostGIS sobre o tipo *geography*). A distância é convertida em uma nota de 0 a 100 por uma função linear decrescente,

definida por dois limiares próprios de cada tipo: a distância ideal a_j, até a qual a nota é máxima, e a distância máxima b_j, a partir da qual a nota é nula (Equação A.1):

$$s_j = \begin{cases} 100, & \text{se } d_j \leq a_j \\ 100 \cdot \dfrac{b_j - d_j}{b_j - a_j}, & \text{se } a_j < d_j < b_j \\ 0, & \text{se } d_j \geq b_j \end{cases} \tag{A.1}$$

A nota da categoria k, S_k, é a média das notas dos tipos que a compõem, e o IPL do endereço c é a média ponderada das categorias, com os mesmos pesos w_k ajustáveis pelo usuário (Equação A.2):

$$\mathrm{IPL}_c = \frac{\sum_{k=1}^{6} w_k S_k}{\sum_{k=1}^{6} w_k} \tag{A.2}$$

Os limiares iniciais, apresentados no Quadro A.2, tomam como referência a distância de 400 metros, percorrida em cerca de cinco minutos de caminhada, e são tratados como parâmetros de configuração, a serem revistos com base nos testes com os moradores. Além da nota, o sistema informa para cada tipo a distância em linha reta, o tempo estimado de caminhada e a quantidade de equipamentos a até 500 metros e a até 1 quilômetro.

Tabela A.2 – Limiares iniciais de distância por tipo de equipamento

Categoria	**Tipos de equipamento**	**Ideal a_j (m)**	**Máxima b_j (m)**
Lazer e convivência	Praça; parque ou área verde	400	1 200
Cultura e esporte	Biblioteca ou centro cultural; CEU ou equipamento esportivo	800	2 000
Mobilidade	Ponto de ônibus	300	800
Mobilidade	Estação de metrô ou trem; ciclovia	800	2 000
Comércio de rua	Feira livre ou mercado municipal	800	1 500
Serviços essenciais	Unidade básica de saúde; escola pública	800	2 000
Conectividade	Ponto de Wi-Fi público	400	1 200

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O **Índice de Vitalidade do Espaço Público** (IVEP) complementa o IPL na escala do distrito, indicando se a região como um todo oferece infraestrutura que atrai uso cotidiano do espaço. Para cada categoria k e distrito d, calcula-se a densidade de equipamentos por quilômetro quadrado e por dez mil habitantes, convertida em posição percentil entre os 96 distritos ($P_{k,d}$, de 0 a 100). O índice é a média ponderada dos percentis, conforme a Equação A.3:

$$\mathrm{IVEP}_d = \frac{\sum_{k=1}^{6} w_k P_{k,d}}{\sum_{k=1}^{6} w_k} \tag{A.3}$$

em que w_k é o peso da categoria k, igual a 1 por padrão e ajustável pelo usuário entre 0 e 5, de modo que cada pessoa possa refletir suas prioridades de rotina.

O terceiro indicador compõe os **indicadores oficiais de ocorrências**, estimados com base nos microdados georreferenciados provenientes de boletins de ocorrência divulgados pela SSP-SP (SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Segurança Pública, 2025), correlacionados aos distritos mediante operação espacial do tipo ponto-em-polígono. Em conformidade com as orientações do manual de interpretação elaborado pela própria secretaria (SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Segurança Pública, 2005), que ressalta a subnotificação e advertência quanto a comparações entre unidades de dimensões distintas, os valores são expressos como taxa anualizada por cem mil habitantes, discriminados por natureza da ocorrência (roubo, furto, roubo de celular, roubo de veículo e crimes contra a vida), calculados em janela móvel trienal, conforme a Equação A.4:

$$T_{n,d} = \frac{O_{n,d}}{\mathrm{Pop}_d \times a} \times 100\,000 \tag{A.4}$$

em que $O_{n,d}$ denota o quantitativo de ocorrências da natureza n localizadas no distrito d ao longo do período considerado, Pop_d representa a população do distrito conforme dados do Censo Demográfico 2022 (IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2022) e a corresponde ao número de anos abrangidos pela janela. Cada taxa é disponibilizada acompanhada da média municipal, da tendência observada no período e de notificação permanente sobre a questão da subnotificação.

A.1.3 Fontes de dados e integrações

O GeoHabita consome exclusivamente fontes abertas ou gratuitas, organizadas em dois fluxos. As consultas de endereço ocorrem em tempo real e passam por camada de cache; as bases estatísticas e cartográficas são importadas por rotinas periódicas de extração, transformação e carga (ETL) e versionadas com data de referência. O Quadro A.3 sintetiza as integrações previstas.

Tabela A.3 – Fontes de dados e integrações

Fonte	**Uso no sistema**	**Acesso**	**Restrições**
ViaCEP	Validação do CEP e obtenção de logradouro, bairro e código IBGE	API REST, tempo real	Não retorna coordenadas; bloqueio em uso massivo
BrasilAPI (CEP v2) e AwesomeAPI	Contingência do ViaCEP e obtenção de latitude e longitude	API REST, tempo real	Coordenadas aproximadas e eventualmente ausentes

Fonte	Uso no sistema	Acesso	Restrições
Nominatim (OpenStreetMap)	Geocodificação de endereço completo quando o CEP não traz coordenadas	API REST, tempo real	Até 1 requisição por segundo; cache e atribuição obrigatórios
GeoSampa	Polígonos dos 96 distritos e camadas de equipamentos públicos, áreas verdes, transporte e mobilidade	WFS, carga periódica	Sistema de referência SIRGAS 2000/UTM 23S; exige reprojeção
Portal de dados abertos da Prefeitura	Feiras livres, pontos de Wi-Fi público e demais cadastros municipais complementares	Arquivos CSV/JSON, carga periódica	Coordenadas a validar; atualização irregular
SSP-SP	Microdados de boletins de ocorrência com coordenadas	Planilhas anuais, carga periódica	Colunas variam entre anos; coordenadas nulas; subnotificação
IBGE (Censo 2022)	População por distrito para cálculo de taxas e densidades	Arquivos e API, carga periódica	Atualização decenal
OpenStreetMap e Leaflet	Base cartográfica do mapa interativo	Biblioteca JavaScript	Atribuição obrigatória (licença ODbL)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A.1.4 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais descrevem os comportamentos observáveis do sistema (SOMMERVILLE, 2018). Foram identificados 25 requisitos, agrupados em cinco módulos, dos quais 14 são classificados como essenciais (*Must*) e compõem o MVP (Quadro A.4).

Tabela A.4 – Requisitos funcionais

ID	Descrição	Prior.	Módulo
RF01	O sistema deve permitir a consulta por CEP, validando o formato de oito dígitos antes de qualquer chamada externa.	Must	Consulta
RF02	O sistema deve preencher automaticamente logradouro, bairro e município a partir do CEP informado.	Must	Consulta

ID	Descrição	Prior.	Módulo
RF03	O sistema deve permitir a consulta por endereço textual quando o usuário não souber o CEP.	Should	Consulta
RF04	O sistema deve converter o endereço em coordenadas geográficas, utilizando serviço de contingência em caso de falha do serviço principal.	Must	Consulta
RF05	O sistema deve identificar o distrito administrativo correspondente às coordenadas por operação de ponto-em-polígono.	Must	Consulta
RF06	O sistema deve informar ao usuário quando o endereço estiver fora do município de São Paulo.	Must	Consulta
RF07	O sistema deve listar os equipamentos públicos de uso do espaço em raio de 500 metros e de 1 quilômetro do ponto consultado, agrupados pelas seis categorias do IVEP, com nome e distância.	Must	Diagnóstico
RF23	O sistema deve calcular, para o endereço consultado, a distância em linha reta até o equipamento mais próximo de cada tipo, com o tempo estimado de caminhada.	Must	Diagnóstico
RF24	O sistema deve calcular e exibir o Índice de Proximidade Local do endereço e a nota de cada categoria, destacando os tipos de equipamento ausentes no raio máximo.	Must	Diagnóstico
RF25	O sistema deve calcular a distância e o tempo pela rede de calçadas e vias até o equipamento mais próximo de cada tipo, quando o usuário solicitar.	Could	Diagnóstico
RF08	O sistema deve exibir o IVEP do distrito, o percentil de cada categoria e a comparação com a mediana do município.	Must	Diagnóstico
RF09	O sistema deve permitir que o usuário ajuste os pesos das categorias do IPL e do IVEP e recalcule os índices sem recarregar a página.	Should	Diagnóstico
RF10	O sistema deve exibir as taxas de ocorrências por cem mil habitantes do distrito, por natureza, com média municipal e tendência dos últimos três anos.	Must	Diagnóstico
RF11	O sistema deve apresentar, junto às taxas criminais, nota explicativa sobre subnotificação e sobre a metodologia de cálculo.	Must	Diagnóstico

ID	Descrição	Prior.	Módulo
RF12	O sistema deve exibir a fonte e a data de referência de cada indicador apresentado.	Must	Diagnóstico
RF13	O sistema deve exibir mapa interativo com o ponto consultado, o limite do distrito e os equipamentos do entorno, filtráveis por categoria.	Must	Visualização
RF14	O sistema deve oferecer, para todo conteúdo cartográfico, tabela textual equivalente navegável por teclado e leitor de tela.	Must	Visualização
RF15	O sistema deve anunciar por região viva (*live region*) WAI-ARIA a conclusão de cada consulta assíncrona e eventuais erros.	Should	Visualização
RF16	O sistema deve permitir a comparação lado a lado de até três endereços ou distritos.	Should	Comparação
RF17	O sistema deve permitir compartilhar um diagnóstico por link, sem armazenar dados pessoais do consulente.	Could	Comparação
RF18	O sistema deve permitir exportar o diagnóstico em formato PDF acessível ou CSV.	Could	Comparação
RF19	O sistema deve permitir ao administrador executar as rotinas de carga das bases externas e registrar o resultado de cada execução.	Should	Administração
RF20	O sistema deve validar as bases importadas, descartando registros sem coordenadas ou fora dos limites do município e reportando a quantidade descartada.	Should	Administração
RF21	O sistema deve manter o histórico de versões dos indicadores com data de referência de cada carga.	Could	Administração
RF22	O sistema deve disponibilizar uma API pública de leitura dos indicadores agregados por distrito, documentada em OpenAPI.	Could	Administração

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A.1.5 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais estabelecem restrições sobre os serviços oferecidos e sobre o processo de desenvolvimento (SOMMERVILLE, 2018). Para garantir sua verificabilidade, cada requisito de produto está associado a uma métrica objetiva, conforme recomendam Pressman e Maxim (2021). Os requisitos de produto estão classificados segundo as características de qualidade da ISO/IEC 25010 (Quadro A.5).

Tabela A.5 – Requisitos não funcionais de produto

ID	Característica	Requisito	Métrica de verificação
RNF01	Eficiência de desempenho	O diagnóstico de um CEP já armazenado em cache deve ser exibido em até 2 segundos.	Percentil 95 $\leq$ 2 s com 30 usuários simultâneos
RNF02	Eficiência de desempenho	O diagnóstico de um CEP inédito deve ser exibido em até 6 segundos.	Percentil 95 $\leq$ 6 s em teste de carga
RNF03	Usabilidade (acessibilidade)	A interface deve atender às diretrizes WCAG 2.1 no nível AA e empregar marcações WAI-ARIA em todos os componentes dinâmicos.	Zero erros críticos em Lighthouse e axe; contraste $\geq$ 4,5:1
RNF04	Usabilidade (operabilidade)	Todas as funções devem ser operáveis exclusivamente por teclado, com foco visível e ordem lógica.	Roteiro de teste manual com NVDA e Orca
RNF05	Usabilidade (inteligibilidade)	Os textos explicativos devem usar linguagem simples, sem jargão técnico ou geográfico sem explicação.	Avaliação em teste com usuários; SUS $\geq$ 70
RNF06	Confiabilidade (tolerância a falhas)	A falha de uma fonte externa não deve impedir a exibição dos demais blocos do diagnóstico.	Teste com serviço externo simulado fora do ar
RNF07	Confiabilidade (disponibilidade)	A aplicação deve manter disponibilidade mensal mínima de 98%.	Monitoramento externo de disponibilidade
RNF08	Segurança	Todo o tráfego deve ocorrer por HTTPS, e as rotas públicas devem limitar-se a 60 requisições por minuto por endereço IP.	Teste automatizado; resposta HTTP 429 acima do limite
RNF09	Segurança	A aplicação não deve apresentar vulnerabilidades de alta severidade do OWASP Top 10.	Varredura com OWASP ZAP e auditoria de dependências
RNF10	Manutenibilidade	O código deve adotar arquitetura em camadas (apresentação, aplicação, domínio e infraestrutura), com adaptadores isolando cada serviço externo.	Revisão em *pull request*; ausência de chamadas externas fora da camada de infraestrutura

ID	Característica	Requisito	Métrica de verificação
RNF11	Manutenibilidade (testabilidade)	As regras de negócio devem ter cobertura mínima de 70% por testes unitários.	Relatório de cobertura na integração contínua
RNF12	Compatibilidade e portabilidade	A interface deve funcionar nas duas versões mais recentes dos navegadores Chrome, Firefox, Edge e Safari, em telas a partir de 360 pixels de largura, e a aplicação deve ser empacotada em contêiner.	Roteiro multiplataforma; implantação em nuvem com um único comando

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Os requisitos organizacionais e externos, que não se referem diretamente ao comportamento do produto, estão reunidos no Quadro A.6.

Tabela A.6 – Requisitos não funcionais organizacionais e externos

ID	Tipo	Requisito
RNF13	Organizacional	O desenvolvimento deve seguir práticas do Scrum, com *sprints* de duas semanas, controle de versão em Git e integração contínua executando os testes a cada envio ao repositório.
RNF14	Organizacional	A pilha tecnológica deve compreender Python com micro-framework web no serviço de retaguarda, JavaScript no cliente, PostgreSQL com extensão PostGIS na persistência e hospedagem em provedor de nuvem com plano gratuito.
RNF15	Externo (legal)	O tratamento de dados deve observar a Lei Geral de Proteção de Dados (BRASIL, 2018): a consulta não exige cadastro e nenhum CEP consultado é associado a pessoa identificável.
RNF16	Externo (legal)	A plataforma deve atender ao art. 63 da Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015), que torna obrigatória a acessibilidade em sítios da internet.
RNF17	Externo (licenças)	Todas as fontes devem ser atribuídas conforme suas licenças, e o código deve ser distribuído sob a GNU AGPL v3 (Free Software Foundation, 2007).
RNF18	Externo (ético)	Os indicadores não devem empregar rótulos estigmatizantes, rankings de “bairros perigosos” nem escalas cromáticas de alarme para dados criminais.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A.1.6 Regras de negócio e requisitos de domínio

As regras de negócio condensam o conhecimento do domínio urbano e estatístico que o sistema deve respeitar independentemente da interface. Elas são implementadas na camada de domínio e testadas de forma isolada (Quadro A.7).

Tabela A.7 – Regras de negócio

ID	Regra	Relacionada a
RN01	Um CEP válido possui exatamente oito dígitos numéricos; hífens, pontos e espaços são removidos antes da validação.	RF01
RN02	Um CEP inexistente gera a mensagem “CEP não encontrado” e libera a consulta por endereço textual.	RF02, RF03
RN03	O serviço de contingência é acionado quando o serviço principal retorna erro ou excede 3 segundos de resposta.	RF04, RNF06
RN04	Resultados de CEP e geocodificação permanecem em cache por 30 dias; indicadores agregados, até a próxima carga.	RF04, RNF01
RN05	A coordenada obtida pelo CEP é tratada como aproximada; a interface informa que ela identifica o distrito, mas não a posição exata do imóvel.	RF05, RF07
RN06	O IVEP é calculado por percentis entre os 96 distritos e varia de 0 a 100; os pesos padrão são iguais a 1 e aceitam valores inteiros de 0 a 5.	RF08, RF09
RN07	Os indicadores de vitalidade e os indicadores de ocorrências nunca são combinados em uma pontuação única.	RF08, RF10, RNF18
RN08	As taxas de ocorrências usam janela de três anos completos e são expressas por cem mil habitantes; o ano corrente incompleto não entra no cálculo.	RF10
RN09	Naturezas com menos de 30 ocorrências no distrito durante a janela são exibidas como “número insuficiente para comparação”, sem taxa nem tendência.	RF10, RF11
RN10	Registros da SSP-SP com coordenadas nulas, iguais a zero ou fora do município são descartados na carga e contabilizados no relatório de validação.	RF20
RN11	Indicadores com data de referência superior a 24 meses recebem o aviso “dado desatualizado”.	RF12
RN12	A distância até o equipamento mais próximo é a distância geodésica em linha reta, em metros, entre o ponto do CEP e o ponto do equipamento; para áreas como parques, usa-se o ponto mais próximo do contorno. A interface identifica a medida como “em linha reta”.	RF23
RN13	A nota de cada tipo segue a Equação A.1, com os limiares do Quadro A.2; os limiares são parâmetros de configuração alteráveis pelo administrador sem mudança de código.	RF24

ID	Regra	Relacionada a
RN14	O tempo estimado de caminhada é calculado à velocidade de 80 metros por minuto (4,8 km/h) e arredondado para o minuto inteiro superior.	RF23
RN15	Tipo sem nenhum equipamento a menos da distância máxima recebe nota zero, e a interface informa “nenhum equipamento deste tipo a menos de b_j metros”.	RF24
RN16	O IPL é calculado sempre sobre a coordenada do endereço consultado, e nunca sobre o centroide do distrito ou do bairro.	RF24

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A regra RN09 transpõe para o sistema a advertência do manual de interpretação da SSP-SP sobre comparações apoiadas em poucos casos, e a regra RN07 materializa a opção, discutida na fundamentação, de não reduzir a qualidade de um território a um único número.

A.1.7 Casos de uso

Os requisitos funcionais foram agrupados em oito casos de uso principais, que orientam o diagrama de casos de uso e o desenho das telas:

a) **UC01 – Consultar endereço**: o munícipe informa CEP ou endereço, e o sistema valida, geocodifica e identifica o distrito (RF01 a RF06);

b) **UC02 – Visualizar diagnóstico socioespacial**: o sistema apresenta equipamentos do entorno, IVEP e indicadores de ocorrências, com fontes e datas (RF07, RF08, RF10 a RF12);

c) **UC02a – Avaliar proximidade do endereço**: o sistema calcula a distância até o equipamento mais próximo de cada tipo e o IPL do endereço (RF23 a RF25);

d) **UC03 – Personalizar prioridades**: o munícipe ajusta os pesos das categorias e acompanha o recálculo do IVEP (RF09);

e) **UC04 – Explorar mapa ou tabela equivalente**: o munícipe navega pelo mapa ou pela tabela textual e filtra categorias (RF13 a RF15);

f) **UC05 – Comparar localidades**: o munícipe compara até três endereços ou distritos (RF16);

g) **UC06 – Compartilhar ou exportar diagnóstico**: o munícipe gera link ou arquivo do diagnóstico (RF17, RF18);

h) **UC07 – Atualizar bases de dados**: o administrador executa as cargas, valida os registros e publica nova versão dos indicadores (RF19 a RF21).

A.1.8 Histórias de usuário e critérios de aceitação

Para o planejamento das *sprints*, os casos de uso foram desdobrados em histórias de usuário no formato "Como *papel*, quero *ação*, para *benefício*" (COHN, 2004), estimadas em pontos de complexidade relativa (Quadro A.8).

Tabela A.8 – Histórias de usuário

ID	História	Requisitos	Pontos
HU01	Como munícipe, quero digitar um CEP e ver o endereço reconhecido, para iniciar a consulta sem preencher formulários longos.	RF01, RF02	3
HU02	Como munícipe, quero saber em que distrito fica o endereço, para entender a região a que ele pertence.	RF04–RF06	5
HU03	Como munícipe, quero ver praças, parques, feiras, transporte e serviços públicos a até 1 km, para saber se a vizinhança tem vida nas ruas.	RF07, RF13	8
HU04	Como munícipe, quero ver o índice de vitalidade do distrito em comparação com a cidade, para avaliar a região de forma objetiva.	RF08	5
HU05	Como munícipe, quero ver as taxas oficiais de ocorrências com explicação sobre seus limites, para decidir com informação confiável e sem alarmismo.	RF10–RF12	8
HU06	Como usuário de leitor de tela, quero acessar todo o conteúdo do mapa em forma de tabela e ser avisado quando a consulta terminar, para usar a plataforma com autonomia.	RF14, RF15	5
HU07	Como munícipe, quero dar mais peso ao transporte do que ao lazer, para que o índice reflita minha rotina.	RF09	5
HU08	Como munícipe, quero comparar três endereços lado a lado, para escolher entre as opções finais.	RF16	8
HU09	Como administrador, quero carregar e validar novas bases da SSP-SP e do GeoSampa, para manter os indicadores atualizados.	RF19, RF20	8
HU10	Como munícipe, quero saber a que distância do endereço ficam a UBS, a escola, a praça, o ponto de ônibus e a estação mais próximos, para avaliar se consigo fazer minha rotina a pé.	RF23, RF24	8

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Os critérios de aceitação são redigidos na sintaxe Gherkin (Dado, Quando, Então), o que permite convertê-los diretamente em testes automatizados de aceitação. A título de exemplo, a história HU01 é aceita quando todos os cenários a seguir forem atendidos:

a) **CEP válido**: *dado* que o munícipe está na página inicial, *quando* informa "01310-100", *então* o sistema exibe "Avenida Paulista, Bela Vista, São Paulo – SP";

b) **Formato inválido**: *quando* informa "1234", *então* o sistema exibe "O CEP deve ter 8 dígitos" e nenhuma API externa é chamada;

c) **CEP inexistente**: *quando* informa "99999-999", *então* o sistema exibe "CEP não encontrado" e oferece a consulta por endereço;

d) **Serviço principal indisponível**: *dado* que o ViaCEP não responde em 3 segundos, *quando* o munícipe informa um CEP válido, *então* o endereço é obtido pelo serviço de contingência.

Considera-se uma história pronta para desenvolvimento (*Definition of Ready*) quando possui critérios de aceitação escritos, estimativa acordada e dependências externas identificadas. Considera-se concluída (*Definition of Done*) quando o código foi revisado, os testes unitários e de aceitação passam na integração contínua, a verificação de acessibilidade não aponta erros críticos e o incremento está implantado no ambiente em nuvem.

A.1.9 Priorização e planejamento incremental

As dez histórias totalizam 63 pontos, distribuídos em quatro *sprints* de duas semanas, precedidas de uma *sprint* de preparação do ambiente (Quadro A.9). O MVP encerra-se ao fim da terceira *sprint*, quando o fluxo completo de consulta e diagnóstico estará disponível para validação com os moradores.

Tabela A.9 – Planejamento das *sprints*

Sprint	Meta	Histórias	Pontos
0	Repositório, integração contínua, banco com PostGIS e primeira carga dos distritos do GeoSampa	–	–
1	Consultar um CEP e localizar o distrito	HU01, HU02, HU09	16
2	Exibir a infraestrutura do entorno e a distância ao equipamento mais próximo de cada tipo	HU03, HU10	16
3	Calcular IVEP e indicadores de ocorrências, com mapa e tabela acessível (MVP)	HU04, HU05, HU06	18
4	Personalização de pesos, comparação e ajustes após testes com usuários	HU07, HU08	13

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A.1.10 Plano de testes

A estratégia de verificação segue a pirâmide de testes: grande volume de testes unitários sobre as regras de negócio, testes de integração sobre os adaptadores de dados e o banco geoespacial, e um conjunto reduzido de testes ponta a ponta sobre os fluxos críticos (PRESSMAN; MAXIM, 2021). Nos testes automatizados, os serviços externos são substituídos por simulações (*mocks*), o que torna os resultados reprodutíveis; testes de contrato agendados verificam, separadamente, se o formato das respostas reais das APIs permanece inalterado. O Quadro A.10 apresenta os níveis de teste previstos.

Tabela A.10 – Níveis e tipos de teste

Nível	**Objeto de verificação**	**Ferramentas**	**Critério de saída**
Unitário	Regras RN01 a RN16, cálculo do IPL, do IVEP e das taxas	pytest	100% aprovados; cobertura $\geq$ 70%
Integração	Adaptadores de CEP e geocodificação, consultas espaciais, cache	pytest com banco PostGIS em contêiner	100% aprovados
Contrato	Formato das respostas de ViaCEP, BrasilAPI e Nominatim	Execução diária agendada	Alerta em caso de divergência
Aceitação	Cenários Gherkin das histórias de usuário	pytest-bdd ou Behave	Todas as histórias *Must* aprovadas
Ponta a ponta	Fluxo consulta, diagnóstico, mapa e tabela	Playwright	Aprovado em Chrome e Firefox
Desempenho	RNF01 e RNF02	k6	Metas de percentil 95 atendidas
Segurança	RNF08 e RNF09	OWASP ZAP; pip-audit	Nenhum alerta alto
Acessibilidade	RNF03 e RNF04	Lighthouse, axe, NVDA, Orca	Zero erros críticos
Usabilidade	RNF05 e aderência às necessidades levantadas	Teste moderado com moradores; questionário SUS	Tarefas concluídas por $\geq$ 80% dos participantes

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Os casos de teste derivam diretamente dos requisitos e das regras de negócio. O Quadro A.11 relaciona os principais.

Tabela A.11 – Casos de teste principais

ID	Requisito	Entrada ou condição	Resultado esperado	Tipo
CT01	RF01, RN01	“1234”, “abcdefgh” e “123456789”	Mensagem de formato inválido e nenhuma chamada externa	Unitário
CT02	RF02	CEP 01310-100	Logradouro, bairro e município preenchidos corretamente	Integração
CT03	RN02	CEP 99999-999	“CEP não encontrado” e consulta textual liberada	Integração
CT04	RN03, RNF06	Serviço principal simulado com atraso de 5 s	Resposta obtida pelo serviço de contingência	Integração
CT05	RF05	Coordenadas conhecidas no interior de três distritos	Distrito correto em todos os casos	Integração
CT06	RF06	CEP de município vizinho	Aviso de endereço fora de São Paulo	Integração
CT07	RF07	Ponto com equipamentos cadastrados a 300 m, 800 m e 1,5 km	Os dois primeiros listados com distância; o terceiro ausente	Integração
CT08	RF08, RN06	Base fictícia com percentis conhecidos e pesos iguais	IVEP igual à média aritmética dos percentis	Unitário
CT09	RF09	Peso de mobilidade igual a 5 e demais iguais a 1	IVEP recalculado conforme a Equação A.3, sem recarregar a página	Ponta a ponta
CT10	RN08	Distrito com 300 ocorrências em 3 anos e 100 000 habitantes	Taxa de 100 por cem mil habitantes ao ano	Unitário
CT11	RN09	Natureza com 12 ocorrências na janela	“Número insuficiente para comparação”, sem taxa	Unitário
CT12	RN07	Resposta da API interna do diagnóstico	Ausência de qualquer campo que combine os dois conjuntos de indicadores	Unitário
CT13	RN10, RF20	Planilha com 5 registros de coordenadas nulas ou zeradas	Registros descartados e contabilizados no relatório de carga	Integração

ID	Requisito	Entrada ou condição	Resultado esperado	Tipo
CT14	RF14, RNF04	Navegação apenas por teclado com leitor de tela	Todos os equipamentos do mapa acessíveis pela tabela equivalente	Acessibilidade
CT15	RF15	Consulta concluída e consulta com erro	Ambas anunciadas pela região viva	Acessibilidade
CT16	RNF08	61 requisições em um minuto a partir do mesmo IP	A 61ł requisição recebe HTTP 429	Segurança
CT17	RF23, RN12	Ponto com duas UBS cadastradas a 250 m e a 600 m	UBS mais próxima informada a 250 m, “em linha reta”	Integração
CT18	RN13	Ponto de ônibus a 550 m ($a_j = 300$, $b_j = 800$)	Nota do tipo igual a 50	Unitário
CT19	RN14	Distância de 650 m	Tempo estimado de 9 minutos	Unitário
CT20	RN15	Nenhuma estação a menos de 2 000 m	Nota zero e mensagem de ausência	Unitário
CT21	RF24	Notas de categoria 100, 50, 0, 80, 60 e 40, pesos iguais a 1	IPL igual a 55	Unitário
CT22	RN16	Dois CEPs distintos no mesmo distrito	IPL diferentes e mesmo IVEP	Integração

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Os defeitos encontrados são registrados como *issues* no repositório, classificados por severidade; defeitos críticos e altos impedem o encerramento da *sprint*.

A.1.11 Matriz de rastreabilidade

A matriz de rastreabilidade (Quadro A.12) liga as necessidades identificadas junto à comunidade aos requisitos que as atendem e aos testes que comprovam seu cumprimento, permitindo avaliar o impacto de qualquer alteração de escopo.

Tabela A.12 – Matriz de rastreabilidade

Necessidade	Requisitos e regras	História	Testes
Consultar uma região de forma simples	RF01–RF06, RN01–RN05	HU01, HU02	CT01–CT06

Necessidade	Requisitos e regras	História	Testes
Saber a que distância ficam os serviços do dia a dia	RF23–RF25, RN12–RN16	HU10	CT17–CT22
Conhecer a infraestrutura pública do entorno	RF07, RF13	HU03	CT07
Avaliar a vitalidade do espaço público	RF08, RF09, RN06	HU04, HU07	CT08, CT09
Dispor de dados criminais auditáveis e contextualizados	RF10–RF12, RN07–RN09, RNF18	HU05	CT10–CT12
Usar a plataforma com tecnologia assistiva	RF14, RF15, RNF03, RNF04	HU06	CT14, CT15
Manter os dados atualizados e íntegros	RF19, RF20, RN10	HU09	CT13
Operar com segurança e desempenho	RNF01, RNF02, RNF08	–	CT16

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

APÊNDICE B – Coleta de Dados com a Comunidade

B.1 Instrumento de Coleta de Dados e Compilação das Entrevistas de Imersão

Apresenta-se a seguir a estrutura do roteiro semiestruturado aplicado presencialmente na fase de imersão do *Design Thinking*, seguido da compilação e tabulação das respostas obtidas junto a dez cidadãos abordados em nós intermodais e praças da cidade de São Paulo.

B.1.1 Roteiro do Questionário de Imersão

1. **[Pergunta-Filtro Eliminatória] Você esteve ou está ativamente buscando imóvel para alugar ou comprar na cidade de São Paulo nos últimos 12 meses?**

   ( ) **Sim** → *Prosseguir para a Questão 2.*

   ( ) **Não** → *Entrevista encerrada com agradecimento.*

2. **Perfil Geral e Escopo Habitacional:**

   - Faixa etária e ocupação principal.
   - Tipo de transição habitacional pretendida (aluguel individual, locação familiar, república estudantil ou compra de imóvel próprio).
   - Regiões ou bairros de interesse preferencial na capital.

3. **Critérios Decisórios e Segurança Pública:**

   - Além do valor financeiro do aluguel ou condomínio, quais fatores urbanos são mais decisivos na escolha do endereço?
   - O que mais gera sensação de segurança no seu trajeto diário a pé: a presença de muros altos e portarias privadas ou ruas com fluxo constante de pedestres, comércio ativo e boa iluminação pública?
   - Você já desistiu de visitar ou alugar um imóvel devido à "fama" de perigoso de um determinado bairro? De onde veio essa percepção?

4. **Transparência Pública e Acesso à Informação:**

   - Você sabia que a Prefeitura Municipal de São Paulo mantém o portal GeoSampa, disponibilizando mapas abertos de equipamentos públicos (saúde, parques, zoneamento)?
   - Você sabia que a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) publica tabelas mensais com todas as ocorrências policiais registradas por Distrito Policial? Já tentou consultar essas bases ao escolher um imóvel?

5. **Avaliação da Proposta de Tecnologia Cívica (GeoHabita):**

   - Em uma escala de 1 (nada útil) a 5 (essencial), qual o grau de utilidade de uma ferramenta pública e gratuita que informe o panorama de segurança e a distância a pé até UBSs, metrô e praças a partir da simples digitação do CEP?

- Você considera relevante que a ferramenta apresente dados em tabelas textuais com recursos de acessibilidade (modo de alto contraste, leitor de tela para pessoas com baixa visão)?

6. **Consentimento e Identificação do Participante:**

   ( ) Desejo me identificar formalmente no relatório da pesquisa (Nome/E-mail).

   ( ) Prefiro participar de forma **estritamente anônima**, ciente de que nenhum dado pessoal será exposto e que as respostas serão associadas exclusivamente a um código alfanumérico identificador (ex: Munícipe 1). Autorizo a guarda confidencial do meu contato exclusivamente para convocação das sessões de teste e feedback do protótipo.

B.1.2 Compilação Qualitativa das Respostas Coletadas

Todas as pessoas selecionadas que responderam afirmativamente à pergunta-filtro (Questão 1) e optaram expressamente pela preservação do anonimato (Questão 6), sendo identificadas ordinalmente de Munícipe 1 a Munícipe 10.

Síntese dos Relatos Coletados por Participante:

Munícipe 1 (Abordado no Terminal Pinheiros): Jovem universitário buscando locação no Butantã ou Pinheiros. Relatou que sua maior aflição é o retorno das aulas após as 22h. Declarou preferir ruas com padarias e transeuntes a condomínios fechados em vias ermas: *"O prédio pode ser blindado, mas o trajeto da estação até o portão é onde o assalto acontece"*. Desconhecia GeoSampa e os relatórios da SSP. Atribuiu nota 5 ao projeto.

Munícipe 2 (Abordada no Terminal Barra Funda): Mãe solo buscando aluguel na Zona Norte/Oeste. Prioriza a proximidade com serviços de saúde e educação infantil. Declarou ter receio de bairros periféricos por causa do noticiário da televisão, mas admite não ter dados reais: *"A imobiliária só fala maravilhas, a TV só fala de tragédia; a gente fica no escuro"*. Nunca ouviu falar de dados abertos do governo. Atribuiu nota 5.

Munícipe 3 (Abordado no Largo da Batata): Profissional de tecnologia avaliando compra de apartamento na Zona Leste/Centro Expandido. Reclamou da opacidade dos anúncios de corretoras, que vendem segurança com base em câmeras e portarias remotas. Não conhecia os portais públicos municipais. Destacou a importância de haver métricas de áreas verdes no entorno. Atribuiu nota 4.

Munícipe 4 (Abordada no entorno da Praça da República): Idosa que procura locação próxima a equipamentos públicos de saúde na região central. Declarou que não sabia da existência

ID	Perfil do Entrevistado	Critérios Principais	GeoSampa?	SSP-SP?	Nota
M1	Estudante (21 anos), busca quarto próx. metrô	Transporte noturno, iluminação e comércio no caminho	Não	Não	5
M2	Autônoma (35 anos), aluguel com 1 filho	Proximidade de creche/UBS, calçadas movimentadas	Não	Não	5
M3	Dev. de software (28 anos), compra 1ž imóvel	Acesso a eixos de mobilidade, praças para pets	Não	Não	4
M4	Aposentada (64 anos), aluguel	Acessibilidade física, UBS próxima, iluminação	Não	Não	3
M5	Atendente (24 anos), aluguel compartilhado	Pontos de ônibus seguros, fluxo de pedestres	Não	Não	5
M6	Professor estadual (39 anos), aluguel	Corredor de ônibus, preço realista, escolas	Não	Não	4
M7	Casal com bebê (31/29 anos), aluguel 2 dorm.	Parques públicos, calçadas largas, tranquilidade	Não	Não	5
M8	Pós-graduando (26 anos, vindo do interior)	Segurança nos trajetos a pé, proximidade à USP	Não	Não	5
M9	Comerciário (44 anos), compra imóvel popular	Linhas de trem/metrô, custo benefício do bairro	Não	Não	4
M10	Designer (30 anos), usuária de bike/transporte	Ciclovias, vitalidade urbana, vida cultural	Não	Não	5

Tabela B.1 – Quadro sintético dos entrevistados na fase de imersão empírica.

do GeoSampa e aprovou a inclusão de recursos de acessibilidade e leitor de tela em tabelas textuais. Atribuiu nota 3.

Munícipe 5 (Abordada no Terminal Barra Funda): Trabalhadora do setor de serviços buscando moradia no eixo da Linha 3-Vermelha. Apontou que a volta para casa em pontos de ônibus escuros é seu principal fator de estresse diário. Atribuiu nota 5.

Munícipe 6 (Abordado no Terminal Pinheiros): Professor da rede básica procurando imóvel na Zona Sul. Afirmou que o custo do aluguel o empurra para regiões que ele não conhece bem e que sofre com a falta de referências confiáveis sobre os bairros: *"A gente fica refém de comentários vagos em grupos de redes sociais"*. Nunca consultou a SSP-SP por achar que os dados eram de uso restrito da polícia. Atribuiu nota 4.

Munícipe 7 (Abordados na Praça Roosevelt): Casal à procura de imóvel de dois dormitórios para alugar na Bela Vista ou Cambuci. Enfatizaram a busca por calçadas caminháveis e praças arborizadas para passear com o carrinho do filho. Desconheciam qualquer canal de dados abertos da PMSP. Atribuíram nota 5.

Munícipe 8 (Abordado nas imediações do Butantã): Estudante recém-chegado de outro estado buscando aluguel compartilhado. Declarou completa desorientação sobre quais distritos são tranquilos para pedestres: *"Quem vem de fora não sabe nem o que é DP. Se eu puder colocar só o CEP do anúncio e entender o bairro, resolve metade das minhas dúvidas"*. Não conhecia as bases da SSP-SP ou GeoSampa. Atribuiu nota 5.

Munícipe 9 (Abordado na Estação Santo Amaro): Comerciário buscando financiamento pelo programa habitacional na Zona Sul. Relatou que a segurança de transporte coletivo é prioritária sobre sistemas privados de alarme. Afirmou que as informações do governo parecem feitas para técnicos e burocratas, não para trabalhadores. Atribuiu nota 4.

Munícipe 10 (Abordada na Praça Benedito Calixto): Moradora em busca de locação em bairros mistos (comércio e moradia integrados). Enfatizou que locais com bares e restaurantes na calçada transmitem muito mais segurança do que quarteirões com muros extensos e guaritas. Destacou a relevância de cruzar dados de mobilidade cicloviária e saúde com estatísticas de furto/roubo. Atribuiu nota 5.